

Pontos-chave para os Slides (Canva)

Torre de Hanói — UCS, Busca Gulosa e A*

Cada bloco abaixo = **1 slide**. Título primeiro, depois os pontos-chave — cole cada bloco num slide novo do Canva. Os pontos não são frase pronta: são o gatilho pra vocês lembrarem da fala completa (que está no `guia_seminario.pdf`, seção 4).

Slide 1 — Título

Torre de Hanói UCS · Busca Gulosa · A*

- Kauã Cardoso Benini · Gabriel Benini · Felipe Donatoni
 - Problema 2 do catálogo — escolhido pelo gabarito exato ($2^n - 1$)
-

Slide 2 — O problema

Mover N discos, um por vez, sem erro

- 3 pinos: A = origem, B = auxiliar, C = destino
 - Regra única: disco maior nunca sobre um menor
 - Vantagem rara: fórmula exata ($2^n - 1$) confere cada teste
-

Slide 3 — Por que escolhemos Torre de Hanói

- Gabarito exato → sabemos na hora se o código errou
 - Espaço de estados 3^n → explosão combinatória visível de verdade
 - Regras curtas → dá pra defender o código inteiro no seminário
-

Slide 4 — Modelagem

- Estado = tupla de N posições (disco 0 = menor ... disco N-1 = maior)
 - Tupla, não lista → precisa ser *hashable* (dicionário de estados vistos)
 - Ações = mover disco do topo pra outro pino válido
 - Custo = 1 por movimento · Objetivo = tudo no pino C
-

Slide 5 — Regras de movimento

- Só o disco do topo de cada pino pode mover
- Só pra pino vazio, ou com disco maior no topo

- Nunca o contrário — essa é a única regra real do jogo
-

Slide 6 — A regra mais importante (função única)

- $g(n)$ = custo já pago · $h(n)$ = palpite do que falta
 - UCS $\rightarrow f = g$ · Gulosa $\rightarrow f = h$ · A* $\rightarrow f = g + h$
 - Uma função busca(problema, f) só — nenhuma busca copiada e colada
-

Slide 7 — Heurística

- Sugerida na própria ficha: discos fora do pino destino
 - Admissível: todo disco fora precisa de ≥ 1 movimento $\rightarrow$ nunca superestima
 - Confirmado na prática: A* nunca passou do gabarito em 24 testes
-

Slide 8 — Heurística fraca (de propósito)

- Disco livre $\rightarrow$ 1 movimento
 - Disco enterrado (sob outros) $\rightarrow$ vários movimentos
 - A heurística conta os dois casos igual — "1 disco fora do lugar"
 - Por isso ela guia a busca menos do que podia
-

Slide 9 — Resultados (tabela)

- Testado com 3 a 10 discos
 - Custo bateu com $2^n - 1$ em TODOS os 24 testes (8 tamanhos $\times$ 3 algoritmos)
 - UCS sempre expandiu mais nós que Gulosa/A*
-

Slide 10 — Gráfico: explosão combinatória

- Escala logarítmica
 - Cada disco a mais multiplica os nós por ~ 3
 - Coerente com o espaço de estados 3^n
-

Slide 11 — O imprevisto: Gulosa

- Com 9 discos: Gulosa expande MENOS nós que UCS e A*
- Com 10 discos: Gulosa expande MAIS que os dois

- Heurística fraca → vantagem de eficiência não é garantida
-

Slide 12 — Quando usar cada um

- UCS → sem heurística confiável, mas custo tem que ser ótimo
 - Gulosa → velocidade importa mais que otimalidade
 - A* → heurística admissível disponível, quer os dois (rápido + ótimo)
-

Slide 13 — Demonstração ao vivo

- Rodar: `python main.py`
 - Benchmark completo + sequência de 4 discos (15 movimentos, bate o gabarito)
 - Se der tempo: `python gui.py` — tabuleiro, animação, pausa, comparação ao vivo
-

Slide 14 — Conclusão / Se recomeçassemos

- Testar heurística mais forte (recursiva, não só "conta discos fora")
 - Rodar mais cenários de benchmark
 - Extra já entregue: interface gráfica (+10%)
 - Aprendizado: heurística admissível $\neq$ heurística que ajuda muito
-

Slide 15 — Obrigado

- Perguntas?
- Kauã · Gabriel · Felipe